

9. 分光计实验中，将望远镜和平行光管调好后，将待测三棱镜放置在载物台上，正确的做法是（ ）。↵

- A、三棱镜随意地放在载物台上，只重调载物台↵
- B、三棱镜按一定规则放在载物台上，只重调载物台↵
- C、三棱镜随意地放在载物台上，只调望远镜和载物台↵
- D、三棱镜按一定规则放在载物台，只重调望远镜↵

B

10. 在分光计的调节过程中，应（ ）。↵

- A、首先进行平行光管的调节，再进行望远镜和载物台的调节↵
- B、首先进行载物台的调节，再进行望远镜和平行光管的调节↵
- C、首先进行望远镜的调节，再进行平行光管和载物台的调节↵
- D、以上都可以↵

C

3. 分光计调节包含以下步骤，其正确顺序应为_____。（请填写序号）

- a.平行光管的调焦；↵
- b.望远镜的目镜调焦；↵
- c.调整平行光管的光轴垂直于分光计中心转轴；↵
- d.调节望远镜光轴与中心转轴垂直；↵
- e.目视粗调；↵
- f.调节三棱镜的主截面与分光计的中心转轴垂直；↵
- g.用自准直法将望远镜调焦到无穷远。↵

ebgdacf

8. 对分光计进行粗调之后，将双面平面镜置于载物台上，望远镜正对于双面平面镜的一面，打开望远镜上的小灯，出射“+”字光，从望远镜观察平面镜反射回来的“+”，如果从望远镜中观察到了“+”，但转动载物台 180 度，继续观察则找不到“+”，这说明（ ）。↵

- A、望远镜未调好
- B、载物台未调好↵
- C、平行光管未调好
- D、望远镜与载物台都可能未调好↵

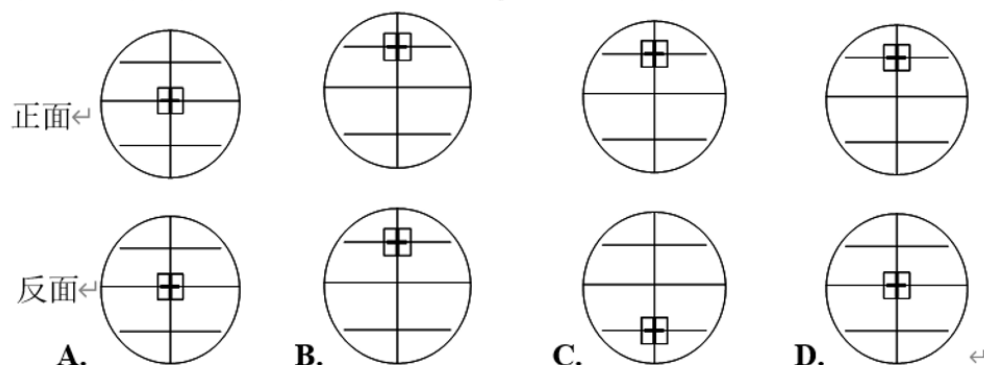
D

12. 分光计实验中调整光路时，下列步骤中首先应该做到哪条 ()

- A. 平行光管发出平行光； B. 望远镜对平行光聚焦(即接收平行光)；
C. 望远镜、平行光管的光轴垂直仪器公共轴； D. 载物台面垂直于仪器公共轴。

B

6. 在用自准法调整分光计的望远镜时，从望远镜中所看到的反射镜正、反两面的“十”字如下图所示，表明望远镜工作状态已调好的是： ()



B

8. 分光计测三棱镜顶角实验中，调节三棱镜的两个光学表面与望远镜光轴垂直时，以下说法正确的是 ()

- A. 可以用“各半调节法”，不可以用“自准法”；
B. 可以用“自准法”，不可以用“各半调节法”；
C. “各半调节法”和“自准法”均可选用；
D. “各半调节法”和“自准法”均不可选用。

B

6. 在分光计的调整过程中，分光计的三大部件：望远镜、平行光管和载物台中，应当先把 _____ 调好，调节过程中用望远镜观察双面反射镜前、后两面的“十”字，如果与目镜分划板的上十字不重合，应采用 _____ 法进行调节。

望远镜， 各半调节

1. 分光计实验中，载物台上放置反射镜调节时，若载物台转动 180° 前后，所见到的十字象都在基准线的下方，且偏离基准线的距离相等，此时镜面与仪器主轴 _____，望远镜光轴与仪器主轴 _____。(从“平行，不平行，垂直，不垂直”中选填)

平行，不垂直。

20. 分光计实验中需要用到一个辅助器件—双面平面镜,其主要作用是什么? 实验中如何调节,使得望远镜聚焦于无穷远? 写出主要步骤。↵

作用: (1) 调节望远镜聚焦无穷远或望远镜调焦 (2 分)

(2) 借助双面平面镜两光学面的反射,使望远镜与分光计中心转轴垂直 (2 分)

步骤: (1) 调节目镜,看到清晰的叉丝; (1 分)

(2) 望远镜对准平面镜; (1 分)

(3) 调节物镜,看到清晰的“十”字。(2 分)

1. 分光计使用前需借助双面平面镜将自准直望远镜调好,请写出自准直望远镜的调节步骤(不需要写粗调步骤)。↵

(1) 目镜调焦,看到清晰竖直叉丝; (1 分) ↵

(2) 将平面镜放置在载物台上,望远镜正对平面镜,物镜调焦,看到清晰的“十”

字像 (1 分) ↵

(3) 各半调节法使得“十”字像与上叉丝重合; (2 分)

(4) 半周期调法,转动载物台,用平面镜另一面看“十”字像,各半调节使得“十”

字像与上叉丝重合; (1 分)

(5) 不断重复上一步骤,使得平面镜两面“十”字像都与上叉丝重合。 (1 分) ↵

20. 利用分光计测量三棱镜的顶角实验中,假设自准直望远镜已调节好,试简要写出平行光管以及三棱镜的调节步骤,直至仪器准备好可以进行测量。↵

将望远镜对准平行光管,平行光管调焦,出现清晰亮线; (2 分)

调节平行光管俯仰角,使得亮线被叉丝中央横线平分; (2 分)

将三棱镜放置在载物台上,边与载物台两螺钉连线垂直; (2 分)

望远镜分别对准三棱镜两个光学面,调节对应载物台螺钉,使得经过光学面反射回来的十字与叉丝上十字重合。(2 分)

22. (8分) 在分光计上做光栅色散实验时, 如何判别入射光是平行光且与光栅面垂直?
 .用已聚焦于无穷远的望远镜去观察平行光管的出射光, 改变狭缝与平行光管透镜间的距离, 使狭缝象最清晰, 则平行光管出射平行光, (3分)之后调节平行光管的水平调节螺丝使它与望远镜同轴等高且让狭缝与分划板竖丝重合, 将光栅置于载物台, 转动载物台, 使中央亮条纹与分划板竖丝重合, (5分) 最后调节载物台平面使亮十字经光栅反射后的象位于分划板上十字丝中央, 这样平行入射光将垂直于光栅面。(8分)

8. 光栅衍射实验中, 在入射单色光 (25) 光栅的情况下, 光栅方程为 $d \sin \theta = k\lambda$, 假设入射光波长为 $632.8nm$, 光栅每毫米 500 线, 最多可看到 (26) 级谱线。←

垂直入射, 3

2. 用反射法在分光计上测“三棱镜”的顶角, 当望远镜对准一个面的反射光时, 左、右游标的读数分别为 $325^{\circ} 11'$ 与 $145^{\circ} 9'$, 然后对准另一个面的反射光时, 左、右游标的读数分别为 $75^{\circ} 14'$ 与 $255^{\circ} 12'$, 则顶角为: () ←
 A. $110^{\circ} 3'$ B. $55^{\circ} 2'$ C. $124^{\circ} 57'$ D. $69^{\circ} 57'$ ←

B

计算公式为下一题的 (2), 要判断是否有超过 360° 的情况, 比如这里右游标是 $145^{\circ} 9'$ 和 $255^{\circ} 12'$, 所以左游标的第二个数据也应该比第一个数据多 110° 左右 (与右游标数据差相近), 所以要把左游标的数据加 360° 再代公式

(8分) 某同学做分光计上的光栅衍射实验, 测量汞光中某谱线, 两次记录的四个角游标读数是: $122^{\circ} 8'$ 、 $91^{\circ} 49'$ 、 $301^{\circ} 57'$ 、 $272^{\circ} 6'$ 但由于马虎未能将这四个数标记成 ψ_1 、 ψ_1' 、 ψ_2 、 ψ_2' , 请完成以下要求: ←
 1. 根据所学知识, 将四个读数用 ψ_1 、 ψ_1' 、 ψ_2 、 ψ_2' 正确标记; ←
 2. 计算该波长光的衍射角 Φ ; ←
 3. 如果该同学记录的都是第一次观察到黄色谱线 (波长 $576.96nm$) 的位置, 请计算此光栅是每毫米多少线的? (单位 lp/mm)。←

(1) $\psi_1 = 91^{\circ} 49'$; $\psi_1' = 272^{\circ} 6'$; $\psi_2 = 122^{\circ} 8'$; $\psi_2' = 301^{\circ} 57'$ 。(成组对调也算对)

(2分) ←

(2) 根据光栅色散实验要求中光栅应垂直与入射光的实验条件,

$$\Phi = \frac{1}{4} [(\psi_2 - \psi_1) + (\psi_2' - \psi_1')] = 15^{\circ} 3' \quad (5 \text{ 分}) \leftarrow$$

(3) $d \sin \Phi = k\lambda$, 注意 $k=1$, 代入数据得到光栅常数 $d=2221.97nm$, 因此这是 $c=1/d=450lp/mm$ 的光栅 (8分)

第 (1) 问: 根据实验 ψ_1 和 ψ_1' 差 180 度左右

20、分光计的主要组成部分是什么?测量前分光计的调整要达到什么要求?

自准直望远镜、载物台、平行光管、读数装置 (2 分)

(1) 望远镜聚焦于无穷远; (1 分)

(2) 平行光管出射平行光; (1 分)

(3) 望远镜的光轴和平行光管光轴均与分光计主轴 (中心旋转轴) 垂直。 (2 分)